

Evaluación - LSO 4to Año (Tema C)

Instrucciones Generales:

- Resuelve cada una de las siguientes actividades prácticas y teóricas (8 actividades en total).
 - **IMPORTANTE:** Debes adjuntar **capturas de pantalla** que evidencien la realización de cada paso en las actividades prácticas. Para las de teoría, **debes adjuntar capturas de pantalla de las diapositivas de la presentación o material PDF donde se explica el concepto.**
 - Tienes a tu disposición todo el material del Google Classroom y los dos cuadernos de NotebookLM ("Planificación Anual Docente 2026: Informática Personal y Profesional" y "Unidad 3 LSO 4to año").
 - **Se permite el uso de IA** para consultar la sintaxis de comandos de consola o para guiarte en el uso de las aplicaciones de gestión del Sistema Operativo.
-



Sección 1: Uso de Consola (PowerShell / CMD)

Actividad 1: Gestión de Scripts y Directorios Imagina que vas a almacenar scripts de automatización de mantenimiento preventivo.

1. Abre una consola de PowerShell.
2. Crea una carpeta llamada **Tareas_Programadas** en tu escritorio o en la carpeta Documentos.
3. Ingresa a esa nueva carpeta desde la consola.
4. Crea un archivo llamado **script_alerta.ps1** que quede vacío o inicializado. *Tip: Puedes usar comandos como **New-Item** y **Set-Location** (o sus alias correspondientes).*



Captura de pantalla requerida: Tu consola mostrando la creación y navegación dentro de la carpeta.

Actividad 2: Modificación de Scripts y Escritura Debes registrar una instrucción en tu script para que imprima un mensaje por pantalla.

1. Sin salir de la consola de PowerShell, agrega la frase **Write-Host "Iniciando mantenimiento preventivo"** al archivo **script_alerta.ps1**.
2. Ejecuta el comando necesario para leer el contenido del archivo en la consola y verificar que se guardó correctamente. *Tip: Revisa los comandos **Add-Content** y **Get-Content** (o sus alias).*



Captura de pantalla requerida: Tu consola mostrando el comando para agregar la línea de script y la visualización final del archivo.

Actividad 3: Inspección de Metadatos y Atributos de Archivos desde la Terminal Los archivos en un sistema de archivos contienen metadatos técnicos (como fecha de creación, tamaño y atributos de lectura/escritura) que un técnico puede auditar desde la consola.

1. Desde la consola de PowerShell, ejecuta el comando necesario para consultar las propiedades y metadatos detallados del archivo **script_alerta.ps1** que creaste.
2. Identifica y anota la fecha de creación (**CreationTime**) y el tamaño en bytes del archivo a partir de los datos que muestra la consola. *Tip: Revisa los comandos **Get-ItemProperty** o **Get-Item**.*

 **Captura de pantalla requerida:** Tu consola mostrando las propiedades del archivo en pantalla (incluyendo la fecha de creación y tamaño).

Sección 2: Aplicaciones de Gestión del Sistema Operativo

Actividad 4: Monitoreo de Recursos en Tiempo Real (GUI) Cuando un equipo experimenta tirones o lentitud al leer/escribir archivos o al navegar, no basta con ver el Administrador de Tareas.

1. Abre la herramienta gráfica **Monitor de Recursos** (**resmon.exe**).
2. Ve a la pestaña **Disco** o **Red**.
3. Identifica cuál es el proceso que actualmente está realizando más operaciones de lectura/escritura en disco (B/seg) o transmitiendo más datos por la red.
4. Anota el nombre del proceso y su PID.

 **Captura de pantalla requerida:** La ventana del Monitor de Recursos abierta en la pestaña seleccionada, ordenando los procesos por mayor actividad de disco o red.

Actividad 5: Auditoría de Estabilidad en el Monitor de Confiabilidad Cuando un sistema experimenta fallas repetitivas o bloqueos, el Monitor de Confiabilidad ayuda a auditar de manera cronológica la estabilidad del equipo.

1. Presiona **Win + R**, escribe **perfmon /rel** y presiona Enter para abrir el **Monitor de Confiabilidad**.
2. Observa el gráfico del índice de estabilidad general del sistema (una escala de 1 a 10).
3. Busca un día reciente que muestre un círculo rojo con una cruz (error crítico de software o hardware).
4. Selecciona dicho día y, en el panel inferior, haz doble clic sobre el evento crítico para ver los detalles técnicos de la falla. Anota el nombre del ejecutable que falló.

 **Captura de pantalla requerida:** La ventana del Monitor de Confiabilidad mostrando la gráfica temporal y el detalle del error crítico seleccionado en pantalla.

Actividad 6: Análisis de Logs de Error en el Visor de Eventos El sistema operativo registra en tiempo real todos los eventos importantes y errores en registros de auditoría (logs).

1. Abre el **Visor de Eventos** (**eventvwr.msc**).
2. En el panel izquierdo, navega hasta *Registros de Windows -> Sistema*.
3. En el panel derecho de acciones, haz clic en **Filtrar registro actual...**
4. En la ventana de filtro, marca únicamente la casilla de **Error** y **Crítico**, y presiona Aceptar.
5. Selecciona un error reciente en la lista central, observa la pestaña *General* y anota su **Origen** (Source) y su **Id. del evento** (Event ID).

 **Captura de pantalla requerida:** La ventana del Visor de Eventos con el filtro aplicado mostrando los errores/eventos críticos de sistema en pantalla.

Sección 3: Temas Teóricos

Actividad 7: El Rol de los Metadatos en el Sistema de Archivos Investiga y explica qué son los **metadatos** de un archivo y menciona al menos 3 ejemplos de metadatos comunes que el sistema operativo almacena

(además del nombre del archivo). ¿Por qué es útil para un técnico o administrador de sistemas poder consultar y filtrar estos metadatos en tareas de auditoría de un equipo?

 **Captura de pantalla de diapositiva requerida:** Adjunta captura de pantalla de la diapositiva específica de la presentación o PDF de clase donde se hable sobre metadatos de archivos, atributos o propiedades del sistema de archivos.

Actividad 8: Entrada/Salida (E/S) y el Estado Bloqueado En el diagnóstico de sistemas, a veces observamos procesos que parecen congelados o lentos cuando realizan tareas intensivas de lectura/escritura en disco o red.

1. Investiga y explica qué sucede con un proceso en el diagrama de estados cuando solicita realizar una operación de **Entrada/Salida (E/S)** (como leer un archivo del disco o enviar datos por la red).
2. ¿Por qué el planificador (Scheduler) del sistema operativo lo retira del estado de Ejecución y a qué estado lo mueve mientras se completa la operación física?

 **Captura de pantalla de diapositiva requerida:** Adjunta captura de pantalla de la presentación o PDF de clase donde se explique el estado de Bloqueado / Espera y su relación con la Entrada/Salida (E/S).